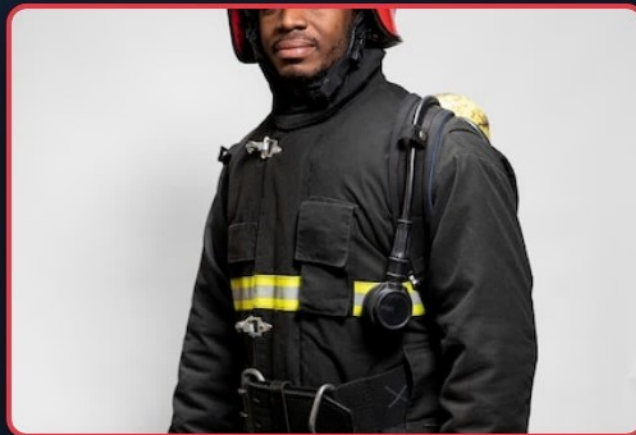




Curso de Formação

BOMBEIRO CIVIL DPFBCS | BS BRASIL

Primeiros Socorros — Módulos 1 a 5

Mod 1 — Hipotermia + RCP

Mod 2 — Queimaduras

Mod 3 — Fraturas e Imobilizações

Mod 4 — Hemorragias + Ferimentos por Arma de Fogo

Mod 5 — Feridas, Curativos, Curativo Oclusivo

Hipotermia — Conceito, Sinais e Tratamento

O que é Hipotermia?

Queda da **temperatura central do corpo abaixo de 35°C**. Pode ser causada por exposição ao frio, imersão em água fria, vento ou umidade prolongada.

Classificação

Grau	Temp. Core	Sinais
Leve	35–32°C	Tremores, confusão, taquicardia
Moderada	32–28°C	Tremores cessam, bradicardia, sonolência
Grave	<28°C	Coma, sem tremores, risco de fibrilação

Tratamento de Emergência

- ▶ Remover a vítima do ambiente frio
- ▶ Tirar roupas molhadas com cuidado
- ▶ Aquecer com cobertores, compressas mornas (axilas, virilha)
- ▶ NUNCA esfregar a pele — risco de arritmia
- ▶ NUNCA dar álcool ou cafeína
- ▶ Monitorar sinais vitais e buscar socorro

⚠ **ALERTA:** Vítimas de hipotermia grave podem parecer mortas — **não pronunciar óbito** até após reaquecimento.



Tratamento de hipotermia — abrigo e aquecimento

RCP — Reanimação Cardiopulmonar

Regras e Protocolo para Bombeiros Civis

Quando Iniciar RCP?

- ▶ Vítima **inconsciente**, sem respiração normal
- ▶ Verificar pulso carotídeo — **máximo 10 segundos**
- ▶ Na dúvida, **INICIAR RCP**

Protocolo RCP — Adulto

30 Compressões torácicas

2 Ventilações

5 cm Profundidade mínima

100–120 Compressões por minuto

Regras Especiais

- ▶ **Vítima de afogamento:** 2 ventilações antes das compressões
- ▶ **Hipotermia:** verificar pulso por até 30s; se sem pulso, iniciar RCP; reaquecer simultaneamente
- ▶ **DEA:** usar assim que disponível — seguir orientações do aparelho
- ▶ Não interromper compressões > 10s

⚠ **REGRAS DA RCP:** Compressões **eficazes primeiro** — qualidade > velocidade. Permitir retorno torácico completo.



RCP — 30
compressões
: 2
ventilações

Queimaduras — Graus e Classificação

Identificação correta é essencial para o tratamento

Graus de Queimadura

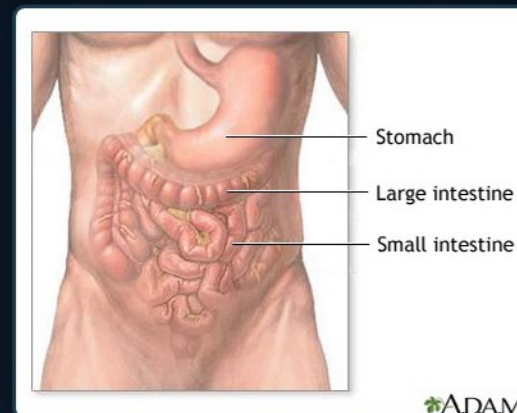
Grau	Acometimento	Aspecto	Dor
1º Grau	Epiderme	Eritema, seca	Presente
2º Grau	Epiderme + Derme	Bolhas, edema, vermelho vivo	Intensa
3º Grau	Toda a pele	Esbranquiçado/carbonizado	Ausente (nervo destruído)

Tipo por Agente

- ▶ **Térmica:** fogo, líquido quente, vapor
- ▶ **Química:** ácidos, bases — lavar por 20+ minutos
- ▶ **Elétrica:** raio, corrente — avaliar ritmo cardíaco
- ▶ **Solar:** radiação UV — proteger e hidratar

Tratamento Inicial

1. **1** Resfriar a área com água corrente por 15–20 min
2. **2** NÃO usar gelo diretamente
3. **3** NÃO estourar bolhas
4. **4** Cobrir com curativo estéril
5. **5** Encaminhar vítimas com >15% SCQ ou 2º/3º grau extenso



Graus de queimadura e tratamento inicial

Regra dos 9% — Superfície Corporal Queimada

Estimativa rápida da extensão para decisão de encaminhamento

Regra de Wallace (9%)

Região	% SCQ Adulto
Cabeça / Pescoço	9%
MSD (antebraço + mão)	9%
MSE (antebraço + mão)	9%
Tórax anterior	9%
Tórax posterior	9%
Região lombar	9%
MID (coxa + perna + pé)	18%
MIE (coxa + perna + pé)	18%
Períneo	1%

⚠ **CRITÉRIO DE GRAVIDADE:** >15% SCQ em adultos = **encaminhar ao hospital**. Crianças usam regra diferente (cabeça = 18%).

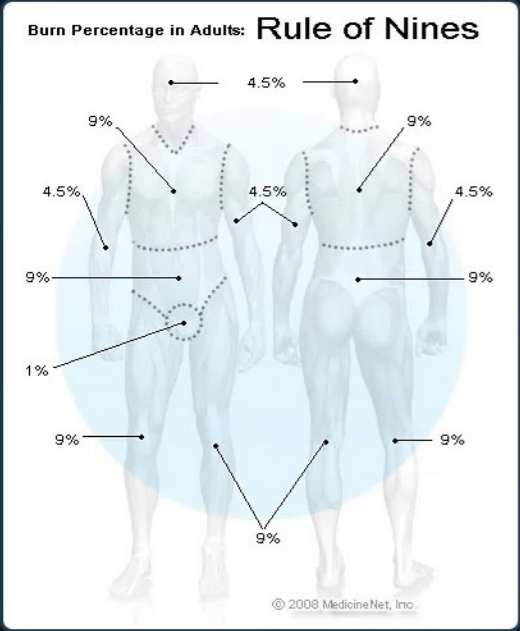


Diagrama da Regra dos 9% (Wallace)

Fraturas Ósseas — Tipos e Reconhecimento

Identificação para imobilização correta no campo

Tipos de Fratura

Tipo	Descrição	Risco
Fechada	Pele intacta	Menor risco de infecção
Exposta	Osso visível através da pele	Alta infecção, hemorragia
Cominutiva	Múltiplos fragmentos	Cicatrização lenta
Verde (galho verde)	Incompleta, em crianças	Prognóstico bom

Sinais de Fratura

- ▶ Dor intensa localizada — piora ao mover
- ▶ Edema e deformidade visível
- ▶ Crepitação óssea à palpação
- ▶ Impotência funcional (não consegue mover)
- ▶ Encurtamento do membro (fêmur)

Princípio da Imobilização

- ▶ Imobilizar **acima e abaixo** da fratura
- ▶ Alinhar o membro **SEM forçar** — apenas alinhamento gentil
- ▶ Verificar pulsos distais antes e depois da imobilização
- ▶ NUNCA reposicionar fragmento exposto



Fratura e aplicação de tala de imobilização

Imobilizações — Fêmur, Tíbia/Fíbula, Rádio

Técnicas de imobilização para membros inferiores e superiores

Fêmur — Tração e Imobilização

- ▶ **Kendrick ou tala de tração:** alinhar e aplicar tração contínua
- ▶ Imobilizar quadril até tornozelo (2 articulações)
- ▶ Verificar pulso pedioso e sensibilidade do pé
- ▶ Encher espaços vazios com coxins macios
- ▶ Risco de **choque hipovolêmico** (1–2L sangue no coxa)

Tíbia e Fíbula

- ▶ Tala posterior + lateral — do joelho ao pé
- ▶ Amortecer proeminências ósseas
- ▶ Imobilizar joelho e tornozelo

Rádio (Antebraço)

- ▶ Tala posterior — cotovelo em 90° até mão
- ▶ Posicionar mão em leve extensão
- ▶ Verificar pulso radial e sensibilidade dos dedos

⚠ **SEMPRE:** Verificar **pulsos distais + sensibilidade + cor** antes e após imobilizar. Se ausentes, afrouxar imediatamente.



Aplicação de tala — técnica correta

Imobilizações — Clavícula, Ilíaco, Antebraço

Técnicas para tronco e membros superiores

Clavícula

- ▶ Tração do ombro para cima e para trás
- ▶ **Tipo 8** — faixa/tala em oito anterior
- ▶ Apoiar braço com tipoia — cotovelo em 90°
- ▶ Verificar pulso radial e sensibilidade da mão
- ▶ Fratura do terço médio = mais comum

Ilíaco (Bacia/Pelve)

- ▶ **Risco de hemorragia interna massiva!**
- ▶ Imobilizar em decúrito dorsal — superfície rígida
- ▶ Apertar cinto pélvico (MAST ou faixa larga)
- ▶ NÃO mover a vítima sem imobilização pélvica
- ▶ Monitorar sinais de choque hipovolêmico

Antebraço (Rádio + Ulna)

- ▶ Tala posterior — cotovelo a 90° até mão
- ▶ Amortecer com gaze algodão
- ▶ Posicionar dedos visíveis para checar circulação
- ▶ Após imobilizar, **elevação** para reduzir edema

⚠ **FRATURA PÉLVICA:** Alta mortalidade — até 2L de sangue podem se acumular na pelve. Sinais: instabilidade, dor à compressão, hematoma perineal.



Imobilização e avaliação de fraturas

Hemorragias Externas — Classificação e Controle

Técnicas de estancamento para bombeiros civis

Tipos de Hemorragia Externa

Tipo	Aspecto	Gravidade
Arterial	Sangue vermelho vivo, em jato	Muito grave — risco de exsanguinação
Venosa	Sangue escuro, fluxo contínuo	Grave — pode ser profuso
Capilar	Lento, em superfície	Geralmente controlável

Protocolo de Controle — PASSO A PASSO

1. **1** Pressão direta com gaze/campo estéril
2. **2** Elevação do membro (se sem fratura)
3. **3** Pressão em pontos arteriais (humeral, femoral)
4. **4** Se não cede: **TORNIQUETE** — marcar hora
5. **5** Curativo compressivo definitivo

Torniquete — Regras

- ▶ Aplicar **5–8 cm acima** do ferimento
- ▶ Apertar até parar sangramento
- ▶ **NUNCA soltar** — marca hora na tira
- ▶ Tempo máximo: 2h (ideal) até 6h



Torniquete e técnicas de compressão

Hemorragias Internas + Ferimentos por Arma de Fogo

Reconhecimento e conduta em traumas penetrantes

Hemorragia Interna — Sinais

- ▶ Pele fria e úmida, palidez, taquicardia
- ▶ Queda de pressão, confusão, agitação
- ▶ Distensão abdominal — **sinal de choque**
- ▶ Hematomas em flancos (sinal de Grey Turner)

Conduta na Hemorragia Interna

- ▶ Manter vítima em decúbito dorsal, pernas elevadas
- ▶ **NÃO dar líquidos por via oral**
- ▶ Aquecer a vítima (evitar hipotermia de trauma)
- ▶ Transporte urgente com monitorização

Ferimento por Arma de Fogo (FAF)

- ▶ Avaliar **orifício de entrada e saída**
- ▶ Controlar hemorragia — pressão direta
- ▶ Imobilizar se fratura associada
- ▶ **NÃO** explorar o ferimento
- ▶ Preservar roupas e evidências (trabalho forense)
- ▶ Se tórax: **curativo oclusivo 3 abas** (Módulo 5)

⚠ **PERIGO:** Projéteis podem causar danos ocultos — sempre transportar ao hospital, mesmo vítima estável.



Kit de trauma e controle de pressão direta

Feridas — Classificação e Curativos

Tipos de ferimentos, limpeza e técnicas de curativo

Tipos de Ferida

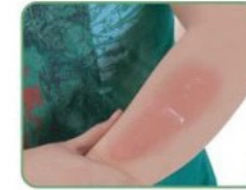
Tipo	Descrição	Exemplo
Incisa	Bordas regulares	Corte de faca
Contusa	Bordas irregulares, esmagamento	Queda, impacto
Punctória	Pequena orifício, profunda	Pregos, agulhas
Lacerante	Rasgão dos tecidos	Arame, vidro
Penetrante	Atravessa cavidade	FAF, facada

Limpeza e Curativo

1. Lavar mãos e calçar luvas
2. Limpar do centro para fora com soro fisiológico
3. Remover corpos estranhos visíveis (superficiais)
4. Aplicar gaze estéril — cobrir toda a ferida
5. Fixar com esparadrapo/atadura sem apertar
6. Trocar curativo a cada 24h ou se molhado/sujo

Tipos de Curativo

- ▶ **Oclusivo:** sela o ferimento (tórax)
- ▶ **Compressivo:** pressão para hemostasia
- ▶ **Simples:** proteção e cobertura



Emergency First Aid Manual Burn and Scald



Aplicação
de
curativo
estéril em
ferimento

Objeto Transfixante — Conduta e Imobilização

NUNCA remover — estabilizar e transportar

O que é Objeto Transfixante?

Qualquer corpo estranho que **permaneça cravado no corpo da vítima**: facas, pedaços de vidro, barras metálicas, estacas etc.

Regra Fundamental

⚠ **NUNCA REMOVER!** O objeto atua como **tamponamento** — ao retirá-lo, pode desencadear hemorragia fatal.

Conduta — Passo a Passo

- 1 Não mover, não balançar, não cortar o objeto
- 2 Estabilizar com coxins ou gaze ao redor da base
- 3 Imobilizar o objeto com ataduras para evitar movimentação
- 4 Controlar sangramento ao redor (pressão em anel)
- 5 Verificar sinais vitais e pulso distal
- 6 Transportar urgente — cirurgia hospitalar

Casos Especiais

- ▶ **Olho:** cobrir ambos os olhos (evita movimentação conjugada)
- ▶ **Tórax:** se ventilando — selar ao redor com curativo oclusivo
- ▶ **Face:** manter via aérea pérvia — aspirar secreções



Objeto transfixante — NUNCA remover, estabilizar

Ferimento por Arma de Fogo no Tórax

Curativo Oclusivo de 3 Abas — Técnica Essencial

Por que o Curativo Oclusivo?

Ferimento penetrante no tórax pode causar **pneumotórax aberto** — ar entra e não sai, colapsando o pulmão.

Curativo Oclusivo de 3 Abas (Asherman / Improvisado)

1. **1** Preparar tira de plástico ou curativo adesivo (3 lados colados)
2. **2** Aplicar sobre o ferimento cobrindo totalmente
3. **3** Colar **3 abas** — deixar **1 aba livre** (válvula unidirecional)
4. **4** A aba livre permite **saída de ar** mas impede entrada
5. **5** Fixar com esparadrapo resistente
6. **6** Monitorar — se piora (tensão), levantar aba para descomprimir

Sinais de Pneumotórax Hipertensivo

- ▶ Dispneia crescente, taquicardia, desvio traqueal
- ▶ Enfisema subcutâneo (crepitação no pescoço)
- ▶ Hemotórax maciço — hipoxia + choque

⚠ **REGRA DE OURO:** Selar 3 lados, liberar 1 — funciona como **válvula de saída**. Se descompressão necessária, levantar a aba livre.



Curativo oclusivo — chest seal 3 abas



REVISÃO GERAL — Resumo dos 5 Módulos

MOD 1

Hipotermia: aquecer, não esfregar
RCP: 30:2, DEA assim que disponível

MOD 2

Queimaduras: resfriar 15–20min
Regra dos 9%: avaliar extensão

MOD 3

Fraturas: imobilizar acima+abaixo
Torniquete fêmur, tala tíbia/rádio

MOD 4

Hemorragias: pressão → elevação → torniquete
FAF: preservar evidências

MOD 5 — Feridas, curativos, objeto transfixante (NÃO remover), curativo oclusivo 3 abas (pneumotórax aberto)

BOMBEIRO CIVIL — DPFBCS | BS BRASIL

"Salvar vidas é nosso dever. Conhecimento é nossa ferramenta."